



ZERTIFIKAT

Mayada Esmail

geboren am 23.03.1988,
hat im Zeitraum vom 03.08.2026 bis 28.08.2026 (160 UE)

mit ausgezeichnetem Erfolg

an der folgenden Qualifizierung teilgenommen:

Reinforcement Learning

Hannover, 28.08.2026



Nikolaos Fostiropoulos
Geschäftsleitung
alfatraining Bildungszentrum GmbH



Zertifizierter Bildungsträger
Zulassung nach AZAV
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO

Reinforcement Learning

Folgende Inhalte wurden vermittelt:

Einführung in Reinforcement Learning

Definition und grundlegende Konzepte
Unterschiede zu anderen Lernmethoden
Anwendungsbereiche und Beispiele

Markov Decision Processes (MDPs)

Definition und Eigenschaften von MDPs
Value-Funktionen und Policy
Bellman-Gleichungen
Dynamic Programming Ansatz

Q-Learning

Definition und Algorithmus
Exploration vs. Exploitation
Konvergenz- und Optimierungseigenschaften
Anwendungen in Spielen, Robotik und anderen Bereichen

Deep Reinforcement Learning

Deep Q-Learning
Deep Deterministic Policy Gradients (DDPG)
Actor-Critic-Methoden
Policy Gradient-Methoden

Fortgeschrittene Themen

Model-Based Reinforcement Learning
Multi-Agent Reinforcement Learning
Inverse Reinforcement Learning
Meta Reinforcement Learning

Praktische Anwendungen

Implementierung von Reinforcement Learning
Algorithmen
Anwendung auf ausgewählte Probleme und Fallstudien
Evaluation und Tuning der Algorithmen

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung der wichtigsten Konzepte und Ergebnisse
Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen in Reinforcement Learning

Abschlussprüfung: praxisbezogene Projektarbeit